PROGRAMA DE CURSO
UNIVERSIDAD NACIONAL
SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE
UNIDAD ACADÉMICA
CARRERA Y CÓDIGO DE CARRERA

Universidad Nacional	
FACULTAD:	Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)
UNIDAD ACADÉMICA:	Sede Sarapiqui Escuela de Informática
Carrera y código de carrera	Ingeniería de Sistemas de Información con grado en Bachillerato y salida lateral de Diplomado en Programación de Aplicaciones Informáticas, **ISIN**
NOMBRE DEL CURSO	Comunicaciones y redes de computadoras
TIPO DE CURSO:	Regular
CÓDIGO DE CURSO:	EIF 208
NIVEL Y GRADO ACADÉMICO:	III Nivel de carrera bachillerato
PERIODO LECTIVO:	I Ciclo 2026
MODALIDAD:	**Presencia**l
NATURALEZA	Teórico-Práctico
CRÉDITOS:	3
HORAS TOTALES SEMANALES:	10
HORAS TEORÍA	2
HORAS PRÁCTICAS	1
HORAS DE TEORÍA Y HORAS DE **PRÁCTICA**	0
HORAS DE TEORÍA Y HORAS DE **LABORATORIO**	0
HORAS LABORATORIO	1
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	6
HORAS DOCENTE:	4
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	Sábado 8:00 am – 12:00 pm Viernes: 5:00 pm – 6:00 pm
REQUISITOS:	EIF 205 Arquitectura de Computadores
CORREQUISITOS:	NO Aplica
PERSONA DOCENTE:	Irvin Saenz Cordoba irvin.saenz@cpic.cr /
“En esta Universidad nos comprometemos prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual entendido como toda conducta o comportamiento físico, verbal, no verbal escrito, expreso o implícito, de connotación sexual no deseado o molesto para quien o quienes lo reciben, reiterado o aislado. Si usted está siendo víctima de hostigamiento diríjase a la Fiscalía de Hostigamiento Sexual de la UNA o llame al teléfono 2277-3961”.	

DESCRIPCIÓN

En este curso el estudiante conocerá en forma general todos los aspectos relacionados con las telecomunicaciones y las redes de computadores. Es importante para la formación del profesional en informática el manejo formal de las redes locales de computadoras, Internet, protocolos de comunicaciones, seguridad en redes y otros. La práctica consiste en el planteamiento y demostración de ejercicios en clase sobre la planificación, el diseño y el funcionamiento de redes telemáticas.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para la correcta planificación, diseño, administración y gestión de las redes telemáticas vigentes a la fecha. Los estudiantes dominarán el propósito, uso, aplicación y explotación de las redes telemáticas actuales, pudiendo dirigir, evaluar y asesorar cada etapa en la implementación y puesta en operación de este tipo de tecnología.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprender acerca de los distintos medios físicos de transmisión de datos y sus beneficios a través de la descripción de los estándares actualizados de la industria.
2. Conocer los conceptos relacionados con la Tecnología IP, mediante el desarrollo de las actividades teórico-practicas.
3. Determinar la importancia de la implementación de seguridad en las redes, por medio de análisis de los componentes de la seguridad de información.
4. Comprender los aspectos de la planificación, el diseño, la implementación, y gestión de redes por intermedio del desarrollo de diversos ejercicios teórico-prácticos.

APRENDIZAJES INTEGRALES

HABILIDADES Y DESTREZAS

Para las organizaciones actuales la telecomunicación y redes son de vital importancia, por tal razón al finalizar este curso, el estudiante será capaz de:

1. Reconocer los diferentes dispositivos físicos que se utilizan en la implementación de una red.
2. Identificar problemas de red según las capas de los modelos **OSI o TCP/IP**.
3. Planificar y diseñar redes telemáticas siguiendo las normas del cableado estructurado.
4. Reconocer las organizaciones que regulan las políticas de Internet.
5. Utilizar algún o algunos simuladores (**Packet Tracer**, eNSP, GNS3, Netsim, NS (ns-2 , ns-3) , Opnet, OMNeT++) para desarrollar topologías de red.
6. Realizar un análisis básico de paquetes utilizando los softwares como (Wireshark, etherreal ,etc.)
7. Realizar el direccionamiento IP para una red de computadoras usando creación de subredes tradicional y con el método de máscaras de subred de tamaño variable (**VLSM**).
8. Configurar enrutamiento estático y dinámico usando protocolos como (RIP, **OSPF**, EIGRP).
9. Configurar una red inalámbrica básica.
10. Crear listas de control de acceso básica para filtra tráfico (**ACL**).
11. Realizar investigaciones que le permita fortalecer el contenido del curso.
12. Exponer los resultados de los proyectos a sus compañeros en un tiempo determinado.

CONTENIDO

1) **Introducción a las Telecomunicaciones**
   - 1.1. Descripción General de las Telecomunicaciones
   - 1.2. Redes de Telecomunicaciones

2) **Conceptos básicos**
   - 2.1. Redes
   - 2.2. Protocolos
   - 2.3. Comunicación de datos
   - 2.4. Arquitectura
   - 2.5. Redes de área personal, de área local, de área metropolitana, de área ancha y de almacenamiento, cableadas e inalámbricas.
   - 2.6. Equipos de telecomunicaciones y redes
     - 2.6.1. Equipos básicos de telecomunicaciones
     - 2.6.2. Plataformas de Servicio (Servidores)
     - 2.6.3. Subsistema de multimedia IP, Centrales telefónicas

3) **Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) y Modelo TCP/IP**
   - 3.1. Protocolo de control de transmisión / protocolo de inter-redes (TCP/IP)
   - 3.2. Definiciones
   - 3.3. Descripción del modelo
   - 3.4. Normas
   - 3.5. Modelos de Capas: Funciones y Protocolos

Tabla 2. Ejemplos de protocolos para las capas del modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos

CAPA	PROTOCOLO
APLICACIÓN	TELNET, FTP, SNMP, SSH, SMTP, POP3, DNS, RTP, HTTP, HTTPS, TFTP, IMAP, DHCP
PRESENTACIÓN	ASN.1, AFP, SSL
SESIÓN	NeTBios, NFS, SMB
TRANSPORTE	TCP, UDP, SCTP, DCCP, SSL
RED	ARP, IP(v4,v6), ICMP,X.25, EGP, OSPF, RIP, RARP, IPsec, IPX
ENLACE DE DATOS	PPP, ETHERNET (FAST, GIGABIT),FDDI,ATM,HDLC
FÍSICA	Encendido apagado, Sin retorno a cero, Manchester, Manchester diferencial, 8B/10B, (Tecnologías CGI, MIME, IEEE, ISDN, SONET/SDH, Wi-Fi, Bluetooth)

4) **Medios y tecnologías de transmisión (cobre, aire, fibra óptica)** 4.1 Medios de transmisión de datos, guiados y no guiados.
   - 4.2 Cableado de cobre de para trenzado retorcido sin blindaje (Normas ANSI/TIA/EIA)
   - 4.3 Análisis de protocolos capa dos
   - 4.4 Norma para redes de computadoras de área local Ethernet

5) **Teoría del protocolo de inter-redes**
   - 5.1. Arquitectura
   - 5.2. Teoría IP
   - 5.3. Direcciones públicas
   - 5.4. Direcciones privadas. Traducción de direcciones de red (IP NAT).
   - 5.5. Enrutamiento Estático y Dinámico
   - 5.6. Protocolos de enrutamiento vs Protocolos enrutador
   - 5.7. Aplicaciones de red tipo: protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), protocolo de transferencia de archivos (FTP), protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS), Intérprete de órdenes seguro (SSH), servicio de telecomunicaciones de red (Telnet), protocolo de configuración dinámica de host(DHCP)

6) **Diseño e implementación de redes de área local y ancha**
   6.1. Planeación y diseño de redes IP
   6.2. Asignación de direcciones, subredes (VLSM)
   6.3. Tecnologías para redes de área ancha

7) **Seguridad en Redes**
   7.1. Firewalls
   7.2. Listas de control de acceso (ACL) máscaras de 32 bit (Wild card)
   7.3. Autenticación de Redes alambradas e inalámbricas
   7.4. Protocolo de capa de conexión segura (SSL)
   7.5. Protocolo seguro de Internet (IPsec) 7.6 Redes privadas virtuales (VPN)
   7.7 componentes de la seguridad de información (confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad)

8) **Computación en la Nube y Virtualización de redes**
   8.1. Conceptos básicos de virtualización: Hipervisor, Host, Guest. Herramientas de virtualización
   8.2. Recursos para la virtualización: vCPU, memoria, almacenamiento (storage)
   8.3. Modelos de aprovisionamiento: thick y thin. Alta disponibilidad y tolerancia a fallas
   8.4. Conceptos de computación en la nube: orquestación, escalabilidad, elasticidad, réplicas, SLAs, tecnologías de Compresión y de duplicación
   8.5. Modelos de servicio en la nube: SaaS, PaaS, IaaS. Responsabilidad en la administración de recursos
   8.6. Modelos de implementación en la nube: Nube Privada, Nube Pública, Nube Comunitaria, Nube Híbrida
   8.7. Proveedores de servicios en la nube: AWS, Microsoft Azure, Oracle, IBM, RedHat

9) **Tecnología de Redes inalámbricas**
   9.1. Redes Celulares (sistema de GSM, 3G, 4G, LTE y 5G)
   9.2. Redes Inalámbricas Wi-Fi y Wimax
   9.3. Redes Inalámbricas de Sensores "WSN" y Redes adhoc
   9.4. Internet de las Cosas (IoT) y tecnologías relacionadas (RFID, WSN, CLOUD, etc.)

10) **Gestión de redes**
   10.1. Modelos de Gestión (Aseguramiento de la Calidad)
   10.2. Modelos de Seguridad
   10.3. Monitoreo, protocolo simple de administración de redes.
   10.4. Redes de área local virtuales, Usuarios, claves de acceso privadas
   10.5. Gestión de la calidad de servicios Datos, Voz y video

METODOLOGÍA

La persona docente profesor ejercerá un rol académico de facilitador y orientador del proceso educativo; será una persona comprometida con la reconstrucción del conocimiento por parte del estudiante, promoverá un ambiente de respeto y autoconfianza en beneficio del aprendizaje utilizando las tecnologías adecuadas para lograr los objetivos planteados para el curso.

1. Herramientas disponibles de TICs

Como apoyo durante el curso, existen varias herramientas y plataformas para implementar las sesiones virtuales tanto teórico como práctico. Entre ellas **WEBEX, MICROSOFT TEAMS, MEET GOOGLE, GOOGLE DRIVE y form, ZOOM, AULA VIRTUAL, NETACAD y SKYPE**. La mayoría de estas cuentan, entre sus características con grabación de datos, creación de tareas y/o asignaciones, compartir documentos y más. Las herramientas mencionadas pueden servir ***como apoyo***.

Las actividades Previstas

Estas actividades están planificadas con el fin de generar espacios para el desarrollo de habilidades, competencias, destrezas y capacidades definidas en el descriptor del curso. Desde este mismo enfoque el/la estudiante es el responsable de su propio aprendizaje, aprovechándola para sí mismo y sus compañeros. **** Se puede realizar 6 sesiones virtuales según la decisión de la persona docente.**

Clases Participativas Serán impartidas por el/la docente en **FORMA PRESENCIAL** que incluirán presentación de los temas, así como sesiones de preguntas y respuestas con los estudiantes en ***la clase***, y la persona docente explicará los diferentes temas que considere importantes, con el fin de lograr la mejor comprensión de la materia utilizando la tecnología adecuada. "La participación en la clase es **OBLIGATORIA**".

esiones Prácticas. En la modalidad de laboratorios dirigidos, que serán tantos como sean posibles, y tendrán la finalidad de ilustrar de forma práctica diferentes actividades que se le presentan cotidianamente a un "Administrador de Redes y/o Telecomunicaciones". Se utilizarán tanto los equipos físicos como el simulador Packet-tracer para implementar dichos laboratorios. Son laboratorios diseñados por el profesor para profundizar el conocimiento relacionado a los temas teóricos.

Tareas programadas cortas. Su objetivo es inducir al estudiante de redes telemáticas a la producción de sistemas informáticos para redes y telecomunicaciones, se han programado y se ejecutarán en lenguaje de libre escogencia del estudiante para su mayor facilidad. Abarcarán diferentes técnicas de codificación, de modulación, de detección y corrección de errores, funcionamiento de algoritmos y protocolos de comunicaciones, interconexión de computadoras, entre muchos, y otros temas presentados por el/la profesor/a.

Tareas de investigación escritas. El desarrollo de las Telecomunicaciones es vertiginoso y muy amplio, por lo que existen temas que no necesariamente están incluidos en esta carta, las tareas cortas permitirán ampliar estos tópicos según lo considere necesario el profesor.

Asignaciones, lecturas y repaso. En la tabla 1, prevé al menos 6 horas de estudio independiente o trabajo individual, para aprender y entender la temática del curso; por lo que con el fin de aprovechar efectivamente dichas horas se solicitará a los estudiantes, que realicen lecturas adicionales a los temas tratados en clase, dichas lecturas y temas podrán ser discutidos y analizadas por el profesor y los estudiantes durante las diferentes lecciones. Estas lecturas las realizarán los estudiantes en calidad de complemento de lo visto en clase.

Proyecto de Investigación o implementación. El impulso de la **investigación** tiene para la Escuela y para este curso un lugar de privilegio. Se llevará a cabo uno o varios proyectos de investigación y/o implementaciones definidas por el profesor. En caso necesario, estos proyectos se defenderán oralmente ante el profesor. El/la estudiante presentará al profesor en forma escrita (digital), en el formato que el profesor establezca.

Actividades extracurriculares: este tipo de actividades pueden reforzar las habilidades claves de los conceptos relacionados al curso. Conferencias Webinar, talleres y seminarios serán recomendables como parte de este tipo de actividades.

CRONOGRAMA

Semana	Sesión	Fecha	Tipo de sesión	Actividades		Recursos y Materiales
1-2	1-2	21/2/2026 28/2/2026	Presencial	Carta Al estudiante ducción a las omunicaciones Introducción a Redes de Telecomunicaciones	Inicio de lecciones. Entrega carta al estudiante en formato electrónico, se define libro de texto, planificación y explicación de las metodologías y de las técnicas de evaluación a usar durante el curso. Iniciando el tema de Introducción a las telecomunicaciones	BIBLIOGRAFÍA BASE DEL CURSO ---LIBRO DEL CURSO: TANENBAUM A. --ARCHIVOS SUBIDOS EN AULA VIRTUAL y GOOGLE DRIVE
3-4	3-4	07/03/2026 14/03/2026		Conceptos Básicos Modelo OSI y Modelo TCP/IP	Protocolos, Comunicación de datos, Arquitectura, Redes de área personal, de área local, de área metropolitana, de área ancha y de almacenamiento, cableadas e inalámbricas. Equipos de telecomunicaciones y redes, Equipos básicos de telecomunicaciones, Plataformas de Servicio (Servidores), Subsistema de multimedia IP, Centrales telefónicas. Protocolo de control de transmisión / protocolo de interredes (TCP/IP), Definiciones, Descripción del modelo, Normas, Modelos de Capas: Funciones y Protocolos, Ejemplos de protocolos para las capas.	--- MATERIALES DE SISTEMA NETACAD --- BASES DE DATOS DE SIDUNA (SISTEMAS E INFORMACION DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL) BIBLIOGRAFÍA BASE DEL CURSO ---LIBRO DEL CURSO: TANENBAUM A. --ARCHIVOS SUBIDOS EN AULA VIRTUAL y GOOGLE DRIVE

5-6	5-6	21/03/2026 28/03/2026		Medios y tecnologías de transmisión (cobre, aire, fibra óptica) Diseño e implementación de redes de, VLSM	Medios de transmisión de datos, guiados y no guiados. Cableado de cobre de para trenzado retorcido sin blindaje (Normas ANSI/TIA/EIA), Análisis de protocolos capa dos, Norma para redes de computadoras de área local Ethernet. LABS pendientes	
7	7	04/04/2026	Semana Santa		Semana Santa	
8	8	11/04/2026	Feriado Batalla de Rivas		Feriado Batalla de Rivas	
9-10	9-10	18/04/2026 25/04/2026		Diseño e implementación de redes de área local y ancha Tecnologías para redes de área ancha Diseño e implementación de redes de, VLSM.	Temas 5,6 contenidos Practicas VLSM LABS pendientes I examen	
11-12	11-12	02/05/2026 09/05/2026		VLSM IPV6, NAT,DHCP	LABS	
13-14	13-14	16/05/2026 23/06/2026		Definición Proyecto/s	Presentar tema de proyectos, formatos etc.	--BIBLIOGRAFÍA BASE DEL CURSO ---LIBRO DEL CURSO: TANENBAUM A. --ARCHIVOS SUBIDOS EN AULA VIRTUAL y GOOGLE DRIVE --- MATERIALES DE SISTEMA NETACAD
15-16	15-16	13/06/2026 20/06/2026		Definición de Proyecto/s Seguridad es en Red	Presentar tema de proyectos, y formatos Listas de control de acceso (ACL) Firewalls II examen	

						--- BASES DE DATOS DE SIDUNA (SISTEMAS E INFORMACION DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD

Observaciones acerca del Cronograma:

Los temas y/o la fecha de cronograma pueden ser cambiados o modificados a juicio de la persona docente debido a las situaciones inesperadas que se le presenten a cada uno de los profesores. Dentro de estas pueden ser días feriados, tipo de sesión, reuniones, congresos o cualesquiera otras actividades académicas o extracurricular, etc. **ESPECIFICACIONES GENERALES:**

Todos los trabajos serán entregados acorde al formato de entrega de tareas y reportes de laboratorios confeccionado para este curso de acuerdo con el documento de **"FORMATO DE ENTREGA DE TRABAJOS"** enviado por cada profesor. Los lineamientos concernientes al proyecto programado individual del curso serán entregados al estudiante en documento aparte. No se recibirán trabajos después de la fecha y hora indicadas por el profesor para su entrega. Con excepción de los casos que están reglamentados. Los exámenes se realizarán por cada profesor.

En caso de corroborarse algún fraude en la realización de alguna evaluación escrita o en la documentación, algoritmos o implementación de las tareas o proyectos, la Escuela de Informática ejecutará las sanciones establecidas según los reglamentos internos de la Universidad Nacional. El horario disponible para la atención a estudiantes será programado y comunicado por cada profesor, la asistencia oportuna y comprometida del estudiante le permitirá obtener del profesor en este espacio: orientación en trabajos asignados durante todo el curso, evacuación de dudas de temas abordados y la articulación conjunta de ideas para el desarrollo de los trabajos. Este horario no descarta la posibilidad de que los estudiantes planteen dudas y soliciten orientación vía correo electrónico.

"Es importante que los/las estudiantes participen de forma activa en las clases. Por lo tanto, ***AUSENCIA*** SIN JUSTIFICACIÓN ACEPTADA O AUTORIZADA POR PROFESOR/A DEL CURSO, puede generar una ***pérdida*** de valor de ***hasta tres tareas*** del rubro de "Pruebas y Tareas cortas" a juicio de la persona docente."

EVALUACIÓN

Tabla 3. Desglose de Evaluación

Actividad	**Porcentaje**	**Fechas**
Dos exámenes	Total: 50% Primer examen 20% (10% teórico, 10% práctico) Segundo examen 30% (15% teórico, 15% práctico)	**SEGÚN CRONOGRAMA PROGRAMADAS**
Pruebas cortas. Tareas cortas (teóricas o programadas) y asignaciones. Laboratorios.	Total: 30%	
Proyectos de investigación teóricos y/o prácticos y implementación	Podrían ser varios proyectos o solo un proyecto:(total 20%)	
Nota de aprovechamiento (NA)	**100%**	

Los exámenes se realizan de manera presencial. Por la naturaleza de los contenidos desarrollados durante el curso, es inevitable que los mismos sean acumulativos para los exámenes. Es decir, aunque en una evaluación (sea individual o grupal) se deba profundizar en uno o más temas específicos, esto no implica que no se puedan incluir temas anteriormente evaluados.
Al ser un curso cuya evaluación contempla aspectos que se desarrollan a lo largo del curso, como los laboratorios y proyectos programados, **EL CURSO NO TIENE EXAMEN EXTRAORDINARIO,** por lo que la suma de los porcentajes obtenidos por el estudiante en los rubros anteriores determina su Nota de aprovechamiento (NA), si la misma resulta ser superior o igual a 70 % el estudiante aprueba el curso, y si la NA resulta menor a 70% el estudiante reprueba el curso.

BIBLIOGRAFÍA BASE DEL CURSO

HACER USO DE LAS BASES DE DATOS DE SIDUNA (SISTEMAS E INFORMACION DOCUMENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL) PARA ACCEDER A LAS FUENTES RECOMENDADAS.

Tanenbaum, Andrew S. ,“Redes de computadoras”, Editorial Prentice Hall, Quinta Edición. LIBRO DE TEXTO.
Tanenbaum, Andrew S. ,“Redes de computadoras”, Editorial Prentice Hall, Cuarta Edición. LIBRO DE CONSULTA.
Stallings, William ,(2004). “Comunicaciones y redes de computadores”, Editorial Prentice Hall. Séptima Edición.
Douglas E. Comer, (2014), “Interworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architectures”, 6th ed., Addison-Wesley.
Douglas E. Comer, (2013), “Internetworking with TCP/IP Volume One”, Publisher: Pearson; 6 edition (May 5, ISBN-10:
013608530X ISBN-13: 978-0136085300 ,6th Edition.
Peterson & Davie, (2005), "Computer Networks, A Systems Approach", 3rd ed, Harcourt.
D. comer computer, (2008), “Network and internet Computer Networks and Internets” , Pearson; 5th edition (April 28, 2008) ISBN-10: 0136066984 ISBN-13: 978-0136066989.
Larry L. Peterson , Bruce S. Davie, (2011) “Computer Network : A Systems Approach (The Morgan Kaufmann Series in Networking)” 5th Edition, Series: The Morgan Kaufmann Series in Networking, 920 pages Publisher: Morgan Kaufmann; 5 edition (March 25, 2011) , ISBN-10: 0123850592 ISBN-13: 978-0123850591.
Warland ,J., Varaiya, P.,(2000), "High-Performance Communication Networks", The Morgan Kaufmann Series in Networking; 2nd edition.
Wilson, Scott (2018), “CompTIA Cloud+ Certification Study Guide, Exam CV0-002”, McGraw-Hill Education, Segunda Edición.
Guthrie, F., & Lowe, S. (2013). VMware vSphere design (2nd ed.). Hoboken (NY): Wiley.

Nosotros los y las estudiantes del curso Comunicaciones y redes de computadoras código EIF-208 NRC 43030 el cual se aplica en el I ciclo 2026, damos fe que el/la profesor/a distribuyó, leyó y analizó el programa del curso. Por lo tanto, firmamos en señal de que estamos de acuerdo con la metodología, disposiciones, evaluación y contenido de este.

IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMA	FECHA
402560437	ANGULO GONZALEZ JOSTIN JOSUE		
703210740	ARIAS MOLINA SHEIRIS LOHANNA		
504660484	BALTODANO MAIRENA ANDRES ALONSO		
119300302	BEJARANO ALVARADO BRANDON JOSUE		
119570817	BUSTAMANTE GOMEZ JEFERSON JOSE		
402690130	CALERO VALDIVIA EDWIN JOSUE		
703110553	CASTILLO MENDOZA JEREMI DANIEL		
703270857	CASTRO VILLEGAS SANTIAGO ALONSO		
703110080	CORRALES PORTILLA ALLISON DAYANA		
208450218	ESQUIVEL SANCHEZ VICTOR JOSE		
402700796	ESQUIVEL UREÃ‘A VERONICA RAQUEL		
119530939	GARCIA CORRALES KEYLOR ALBERTO		
118850899	GARCIA CORRALES TYSON ANTONIO		
208480821	GONZALEZ CHACON JOEL		
703270432	GUTIERREZ MENDOZA FIORELLA		
208720875	HERNANDEZ OBANDO ANDRES		
703080909	HERRA MASIS DAMIAN		
119540401	HERRERA GAITAN MELISA		
402650064	JIMENEZ VALVERDE AILAN STEVEN		
402640997	LOPEZ MORALES CRISTIAN MARCELO		
703200287	MARCHENA CORTES MARIANA CELESTE		
305500970	OVIEDO NUÃ‘EZ LUIS ESTEBAN		
119650523	QUESADA CHAVES DENILSON		
119210994	RAMIREZ CARRANZA LUIS DANIEL		
119710314	RIVAS PARRALES JUNIOR JOSE		
118070920	ROBINSON PARKINSON ALLAN ANTONIO		
119290367	RODRIGUEZ CORTES DILAN JOSUE		
703080822	RODRIGUEZ TORRES CARLOS EDUARDO		
208500645	SEGURA CALVO HIGINIO GENARO		
703110314	TORRES NARVAEZ RAFAHEL JOSE		